Hematology
أمراض الدم

LECTURE 6 · المحاضرة 6

فقر الدم بنقص الحديد
Iron Deficiency anemia (IDA)

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 6

Iron Deficiency anemia (IDA) فقر الدم بنقص الحديد

1 Microcytic hypochromic anaemia فقر الدم صغير الكريات ناقص الصباغ

EN It results from **defect in hemoglobin synthesis**.

AR ينتج عن **خلل في تخليق الهيموغلوبين**.

Building hemoglobin **بناء الهيموغلوبين**

Iron + Protoporphyrin الحديد + البروتوبورفيرين → **Haem** الهيم → **Haem + Goblin** الهيم + الكلوبين → **Hemoglobin** الهيموغلوبين

Where the defect is مكان الخلل

Component المكوّن	Defect leads to الخلل يؤدي إلى
Iron **الحديد**	Iron deficiency Anaemia, chronic Inflammation or Malignancy. فقر الدم بنقص الحديد، أو الالتهاب المزمن أو الخباثة.
Protoporphyrin **البروتوبورفيرين**	Defect in Protoporphyrin Synthesis خلل في تخليق البروتوبورفيرين
Goblin (globin) **الكلوبين**	Thalassemias (alpha or Beta) الثلاسيميا (ألفا أو بيتا)

EN So the defect could be either in **iron** or in **goblin chain synthesis** or in **Protoporphyrin Synthesis**, all these defects lead to **microcytic hypochromic anaemia**.

AR لذلك قد يكون الخلل في **الحديد** أو في **تخليق سلاسل الكلوبين** أو في **تخليق البروتوبورفيرين**، وكل هذه الأخطاء تؤدي إلى **فقر دم صغير الكريات ناقص الصباغ**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"Goblin" in the lecture means **globin**.

كلمة "Goblin" في المحاضرة تعني **الكلوبين (globin)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Hb = **haem** (iron + protoporphyrin) + **globin**.

الهيموغلوبين = **هيم** (حديد + بروتوبورفيرين) + **كلوبين**.

Defect in any of the three → **microcytic hypochromic** anaemia.

الخلل بأي واحد من الثلاثة ← فقر دم **صغير الكريات ناقص الصباغ**.

Iron → IDA / chronic disease; globin → **thalassemia**.

الحديد ← نقص الحديد / الأمراض المزمنة؛ والكلوبين ← **الثلاسيميا**.

2 Iron deficiency anemia (IDA) فقر الدم بنقص الحديد

1. **The commonest anaemia.** **أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا.**
2. It results from failure of production of adequate number of red blood cells due to **lack of iron** which is essential for hemoglobin synthesis.

   ينتج عن الفشل في إنتاج عدد كافٍ من الكريات الحمر بسبب **نقص الحديد** الضروري لتخليق الهيموغلوبين.

Body iron حديد الجسم

1. In normal adult, about **2/3 of body iron** is in form of **circulating hemoglobin**.

   عند البالغ الطبيعي يكون نحو **ثلثي حديد الجسم** بشكل **هيموغلوبين دائر**.

2. **Total body iron is about 3-5 gm.** **الحديد الكلي في الجسم نحو 3–5 غم.**
3. The remaining **1/3** of iron is present in form of certain enzyme like **Cytochromes, Catalase ,Peroxides** and some are present in the body stored in **reticuloendothelial system** especially macrophage of bone marrow and liver.

   ويوجد **الثلث** المتبقي بشكل إنزيمات مثل **السايتوكرومات والكاتاليز والبيروكسيدات**، وبعضه مخزون في **الجهاز الشبكي البطاني** ولا سيما بلاعم نخاع العظم والكبد.

4. The form of iron present in store is **ferritin and haemosidrin**.

   وشكل الحديد المخزون هو **الفيريتين والهيموسيدرين**.

   The **haemosidrin is the stainable iron** in the tissues.

   والهيموسيدرين هو الحديد القابل للتصبيغ في الأنسجة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Total 3–5 g الكلي 3–5 غم

Where is body iron? أين يوجد حديد الجسم؟	Share النسبة	Form الشكل
Circulating **الدائر**	**2/3**	Hemoglobin الهيموغلوبين
Enzymes **الإنزيمات**	1/3	Cytochromes, Catalase, Peroxides السايتوكرومات، الكاتاليز، البيروكسيدات
Stores (RES: macrophages of bone marrow and liver) **المخازن** (بلاعم نخاع العظم والكبد)	1/3	Ferritin and haemosidrin (stainable) الفيريتين والهيموسيدرين (القابل للتصبيغ)

Daily balance التوازن اليومي

1. Normal **daily intake** of iron is **10 mg** in average diet from which only **5-10%** is absorbed.

   المدخول اليومي الطبيعي من الحديد **10 ملغم** في الغذاء المعتاد، يُمتص منه **5–10%** فقط.

2. Normal **daily loss** of iron is **1 mg**, the loss usually occurs through GIT mucosa, urinary system, sweating, nail and hair.

   الفقدان اليومي الطبيعي **1 ملغم**، ويحدث عادةً عبر مخاطية القناة الهضمية، والجهاز البولي، والتعرّق، والأظافر، والشعر.

Intake 10 mg/day المدخول 10 ملغم/يوم → **Absorbed 5–10%** يُمتص 5–10% → **Loss 1 mg/day** الفقدان 1 ملغم/يوم

In short باختصار

IDA = the **commonest** anaemia.

نقص الحديد = **أشيع** فقر دم.

Body iron **3–5 g**: **2/3 Hb**, 1/3 enzymes + stores.

حديد الجسم **3–5 غم**: **الثلثان هيموغلوبين**، والثلث إنزيمات ومخازن.

Stores = **ferritin + haemosiderin** (stainable).

المخازن = **الفيريتين + الهيموسيدرين** (القابل للتصبيغ).

Intake **10 mg**, absorbed **5–10%**, loss **1 mg** a day.

المدخول **10 ملغم**، ويُمتص **5–10%**، والفقدان **1 ملغم** باليوم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Iron Absorption and metabolism امتصاص الحديد واستقلابه

EN **Absorption of iron:**

AR **امتصاص الحديد:**

1. Normal western diet contains **10-15 mg** of iron from which only **5-10 %** is normally absorbed.
يحتوي الغذاء الغربي الطبيعي على **10–15 ملغم** حديد يُمتص منه عادةً **5–10%** فقط.

2. The proportion can be increased to **20-30 %** in **iron deficiency or pregnancy**.
ويمكن أن ترتفع النسبة إلى **20–30%** في **نقص الحديد أو الحمل**.

3. Iron absorption occurs through the **duodenum** and less through jejunum.
ويحدث امتصاص الحديد في **الاثني عشري** وبدرجة أقل في الصائم.

Absorption الامتصاص

Factors reducing absorption عوامل تقلّل الامتصاص	Factors favoring absorption عوامل تزيد الامتصاص
1. **Ferric** form (Fe+3) 1. شكل **الحديديك** (Fe^{3+})	1. **Ferrous** form (Fe +2) 1. شكل **الحديدوز** (Fe^{2+})
2. **Organic** irons. 2. الحديد **العضوي**.	2. **Inorganic** iron. 2. الحديد **غير العضوي**.
3. **Antacids, alkali.** 3. **مضادات الحموضة والقلويات.**	3. **Acids, vitamin C.** 3. **الحوامض وفيتامين C.**
4. Iron **excess**. 4. **زيادة** الحديد.	4. Iron **deficiency**. 4. **نقص** الحديد.
5. **Infection**. 5. **العدوى**.	5. **Pregnancy**. 5. **الحمل**.
6. **Tea**. 6. **الشاي**.	6. **Primary haemchromatosis**. 6. **داء ترسّب الأصبغة الدموية الأولي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Absorbed mainly in the **duodenum**: normally **5–10%**, up to **20–30%** in deficiency or pregnancy.

يُمتص أساسًا في **الاثني عشري**: عادةً **5–10%**، وتصل إلى **20–30%** في النقص أو الحمل.

↑ absorption: **Fe^{2+}, inorganic, vitamin C/acid, deficiency, pregnancy, haemochromatosis**.

يزيد الامتصاص: **Fe^{2+}، وغير العضوي، وفيتامين C/الحامض، والنقص، والحمل، وداء ترسّب الأصبغة.**

↓ absorption: **Fe^{3+}, organic, antacids/alkali, excess, infection, tea**.

يقلّ الامتصاص: **Fe^{3+}، والعضوي، ومضادات الحموضة/القلويات، والزيادة، والعدوى، والشاي.**

4 Causes of iron deficiency anaemia أسباب فقر الدم بنقص الحديد

1. EN **Chronic blood loss** (GIT, uterine, urinary, etc).
   AR **الفقدان المزمن للدم** (القناة الهضمية، الرحم، الجهاز البولي، إلخ).
2. EN **Increase physiological demand** (growth period, pregnancy, lactation, menstruation).
   AR **زيادة الحاجة الفسيولوجية** (فترة النمو، الحمل، الإرضاع، الحيض).
3. EN **Impaired absorption** of iron e.g. lesion in GIT like gastrectomy.
   AR **ضعف امتصاص** الحديد مثل آفة في القناة الهضمية كاستئصال المعدة.
4. EN **Inadequate intake** of iron (poor diet).
   AR **عدم كفاية المدخول** من الحديد (غذاء فقير).

In short باختصار

4 causes: **loss, demand, absorption, intake**.

4 أسباب: **الفقدان، والحاجة، والامتصاص، والمدخول.**

Chronic blood loss comes **first**.

الفقدان المزمن للدم يأتي **أولًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Clinical features المظاهر السريرية

1. Signs and symptoms of anaemia. علامات فقر الدم وأعراضه.
2. Painless **glossities**, **angular stomatitis**, brittle and ridged or **spoon nails (koilonychias)**,
التهاب اللسان غير المؤلم، والتهاب زاوية الفم، والأظافر الهشّة المحزّزة أو الملعقية (تقعّر الأظافر)،
3. **Dysphagia** due to **pharyngeal webs** (**Paterson-Kelly or Plummer-Vinson syndrome**) And unusual dietary cravings (**pica**).
عسر البلع بسبب الأغشية البلعومية (متلازمة باترسون-كيلي أو بلامر-فينسون)، والرغبات الغذائية غير المعتادة (القَطَا pica).

Signs of IDA علامات نقص الحديد

Sign العلامة	Meaning المعنى
Glossitis التهاب اللسان	Painless inflamed tongue لسان ملتهب غير مؤلم
Angular stomatitis التهاب زاوية الفم	Cracks at the corners of the mouth تشقّقات بزوايا الفم
Koilonychia تقعّر الأظافر	Brittle, ridged, spoon nails أظافر هشّة محزّزة ملعقية
Plummer-Vinson syndrome متلازمة بلامر-فينسون	Dysphagia due to pharyngeal webs عسر بلع بسبب الأغشية البلعومية
Pica القَطَا	Unusual dietary cravings رغبات غذائية غير معتادة

In short باختصار

Anaemia + **tongue, mouth, nails, swallowing, pica**.

فقر الدم + اللسان، والفم، والأظافر، والبلع، والقَطَا.

Spoon nails = **koilonychia**; webs = **Plummer-Vinson**.

الأظافر الملعقية = تقعّر الأظافر، والأغشية = بلامر-فينسون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Laboratory findings النتائج المختبرية

EN **1. Red cell indices and blood film:**

AR **1. مؤشّرات الكريات والمسحة الدموية:**

1. **Decrease** Hb, PCV, RBCs, MCV, MCH, MCHC. **انخفاض** Hb وPCV وRBC وMCV وMCH وMCHC.
2. Blood film will show: **Hypochromic microcytic** anaemia.
   تُظهر المسحة: فقر دم **ناقص الصباغ صغير الكريات**.
3. **Anisocytosis** (i.e. differences in size of cells)
   تفاوت حجم الكريات (أي اختلاف أحجام الخلايا)
4. **Poikilocytosis** (i.e. differences in shape of cells)
   تشوّه شكل الكريات (أي اختلاف أشكال الخلايا)
5. **Target cells and pencil shaped cells.** **الخلايا الهدفية والخلايا قلمية الشكل.**
6. WBC is variable. الكريات البيض متغيّرة.
7. **Platelets usually increase.** **الصفيحات تزداد عادةً.**

EN **2. Bone marrow aspirates and iron storage:**

AR **2. رشافة نخاع العظم ومخزون الحديد:**

1. **Erythrocytic hyperplasia** with **micronormoblastic** maturation.
   فرط تنسّج الخط الحمري مع نضج **بأرومات سوية صغيرة**.
2. **Depleted iron store** usually there is **complete absences of iron** from stores.
   نفاد مخزون الحديد، وعادةً **يغيب الحديد كليًا** من المخازن.

EN **3. Serum iron and total iron binding capacity:** Usually there is **decrease serum iron** and **increase total iron binding capacity**.

AR **3. حديد المصل والسعة الكلية لربط الحديد:** عادةً **ينخفض حديد المصل** و**ترتفع السعة الكلية لربط الحديد**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **4. Serum ferritin is decrease.**

AR 4. ينخفض فيريتين المصل.

EN **5. Serum transferrine receptors:** The level of these receptors is **increased in iron deficiency anaemia** but **not in anaemia of chronic diseases or thalassemia trait**.

AR 5. مستقبلات الترانسفيرين في المصل: يرتفع مستواها في فقر الدم بنقص الحديد لكن ليس في فقر دم الأمراض المزمنة ولا في سمة الثلاسيميا.

IDA at a glance نقص الحديد بنظرة

Test الفحص	In IDA في نقص الحديد
Hb, PCV, RBCs, MCV, MCH, MCHC مؤشّرات الكريات الحمر	↓
Serum iron حديد المصل	↓
TIBC السعة الكلية لربط الحديد	↑
Serum ferritin فيريتين المصل	↓
Serum transferrin receptors مستقبلات الترانسفيرين	↑
Marrow iron stores مخزون حديد النخاع	Absent غائب
Platelets الصفيحات	Usually ↑ ترتفع عادةً
WBC الكريات البيض	Variable متغيّرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Everything ↓ (Hb, indices, serum iron, ferritin) except **TIBC ↑, transferrin receptors ↑, platelets ↑**.

كل شيء ↓ (الهيموغلوبين، والمؤشّرات، وحديد المصل، والفيريتين) ما عدا TIBC ↑، **ومستقبلات الترانسفيرين ↑، والصفيحات ↑**.

Film: **hypochromic microcytic**, aniso + poikilocytosis, **target and pencil cells**.

المسحة: **ناقصة الصباغ صغيرة الكريات**، مع تفاوت الحجم والشكل، **وخلايا هدفية وقلمية**.

Marrow: **no iron** in stores.

النخاع: **لا حديد** في المخازن.

Transferrin receptors ↑ in IDA only, **not** in chronic disease or thalassemia trait.

مستقبلات الترانسفيرين ترتفع في نقص الحديد فقط، **لا** في الأمراض المزمنة ولا سمة الثلاسيميا.

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Microcytic hypochromic	صغير الكريات ناقص الصباغ / صغير الحجم شاحب اللون
Protoporphyrin	البروتوبورفيرين / البورفيرين الأولي
Globin ("goblin")	الكلوبين / الغلوبين / سلاسل البروتين
Thalassemia	الثلاسيميا / فقر دم البحر المتوسط
Ferritin	الفيريتين / بروتين خزن الحديد
Haemosiderin	الهيموسيدرين / الحديد القابل للتصبيغ
Reticuloendothelial system	الجهاز الشبكي البطاني / الجهاز البلعمي
Ferrous (Fe^{2+}) / Ferric (Fe^{3+})	الحديدوز / الحديديك — الحديد الثنائي / الثلاثي
Haemochromatosis	داء ترسّب الأصبغة الدموية / فرط تحمّل الحديد
Glossitis	التهاب اللسان
Angular stomatitis	التهاب زاوية الفم / تشقّق زوايا الفم
Koilonychia	تقعّر الأظافر / الأظافر الملعقية
Pica	القَطَا / الوحام / اشتهاء غير الطعام
Anisocytosis	تفاوت حجم الكريات / تباين الأحجام
Poikilocytosis	تشوّه شكل الكريات / تباين الأشكال
TIBC	السعة الكلية لربط الحديد
Transferrin receptor	مستقبل الترانسفيرين / مستقبل ناقل الحديد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 6

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Iron and its body stores — الحديد ومخازنه في الجسم

Q1 EN **The commonest anaemia is:**

AR س1. أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا:

- A Thalassaemia — الثلاسيميا
- B Iron deficiency anaemia — فقر الدم بنقص الحديد
- C Aplastic anaemia — اللا تنسّجي
- D Sideroblastic anaemia — الحديدي الأرومات

Q2 EN **Total body iron is about:**

AR س2. الحديد الكلي في الجسم نحو:

- A 3–5 g — 5–3 غم
- B 10–15 g — 15–10 غم
- C 300–500 mg — 500–300 ملغم
- D 1 g — 1 غم

Q3 EN **About two-thirds of body iron is in the form of:**

AR س3. نحو ثلثي حديد الجسم بشكل:

- A Ferritin — الفيريتين
- B Cytochromes — السايتوكرومات
- C Circulating haemoglobin — الهيموغلوبين الدائر
- D Myoglobin — المايوغلوبين

Q4 EN **The stainable iron in the tissues is:**

AR س4. الحديد القابل للتصبيغ في الأنسجة هو:

- A Ferritin — الفيريتين
- B Transferrin — الترانسفيرين
- C Haem — الهيم
- D Haemosiderin — الهيموسيدرين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal daily loss of iron is:** Q5

AR س5. الفقدان اليومي الطبيعي من الحديد:

A 1 mg — 1 ملغم
B 10 mg — 10 ملغم
C 5 mg — 5 ملغم
D 0.1 mg — 0.1 ملغم

EN **Of the dietary iron, normally only this proportion is absorbed:** Q6

AR س6. يُمتص عادةً من حديد الغذاء نسبة:

A 50%
B 5–10%
C 80%
D 1%

EN **In iron deficiency or pregnancy, absorption can increase to:** Q7

AR س7. في نقص الحديد أو الحمل يمكن أن يرتفع الامتصاص إلى:

A 5–10%
B 50–60%
C 20–30%
D 90%

EN **Iron is mainly absorbed in the:** Q8

AR س8. يُمتص الحديد أساسًا في:

A Stomach — المعدة
B Ileum — اللفائفي
C Colon — القولون
D Duodenum — الاثني عشري

Absorption factors and causes — عوامل الامتصاص والأسباب

EN **Which factor favours iron absorption?** Q9

AR س9. أي عامل يزيد امتصاص الحديد؟

A Ferric form — الحديديك
B Tea — الشاي
C Vitamin C — فيتامين C
D Antacids — مضادات الحموضة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which factor reduces iron absorption?** Q10

AR س10. أي عامل يقلّل امتصاص الحديد؟

A	Tea الشاي	B	Pregnancy الحمل
C	Ferrous form الحديدوز	D	Iron deficiency نقص الحديد

EN **The best absorbed form of iron is:** Q11

AR س11. أفضل أشكال الحديد امتصاصًا:

A	Ferric (Fe^{3+}) الحديديك (Fe^{3+})	B	Ferrous (Fe^{2+}) الحديدوز (Fe^{2+})
C	Organic iron الحديد العضوي	D	Haemosiderin الهيموسيدرين

EN **The most common cause of IDA in the list is:** Q12

AR س12. أول أسباب فقر الدم بنقص الحديد في القائمة:

A	Chronic blood loss الفقدان المزمن للدم	B	Excess intake زيادة المدخول
C	Infection العدوى	D	Haemolysis الانحلال

EN **Gastrectomy causes iron deficiency by:** Q13

AR س13. يسبّب استئصال المعدة نقص الحديد بسبب:

A	Increased demand زيادة الحاجة	B	Blood loss فقدان الدم
C	Impaired absorption ضعف الامتصاص	D	Poor diet سوء الغذاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical and laboratory findings
النتائج السريرية والمختبرية

Q14 EN **Dysphagia due to pharyngeal webs in IDA is called:**

AR س14. عسر البلع بسبب الأغشية البلعومية في نقص الحديد يُسمّى:

A Zollinger–Ellison زولنجر–إليسون
B Cushing syndrome متلازمة كوشينغ
C Pica القَطَا
D Plummer–Vinson (Paterson–Kelly) syndrome متلازمة بلامر–فينسون (باترسون–كيلي)

Q15 EN **Unusual dietary cravings in IDA are called:**

AR س15. الرغبات الغذائية غير المعتادة في نقص الحديد تُسمّى:

A Pica القَطَا (pica)
B Glossitis التهاب اللسان
C Koilonychia تقعّر الأظافر
D Stomatitis التهاب الفم

Q16 EN **Differences in the shape of red cells are called:**

AR س16. اختلاف أشكال الكريات الحمر يُسمّى:

A Anisocytosis تفاوت الحجم
B Poikilocytosis تشوّه الشكل
C Polychromasia تعدّد الصباغ
D Spherocytosis كثرة الكريات الكروية

Q17 EN **In IDA, platelets are usually:**

AR س17. في نقص الحديد تكون الصفيحات عادةً:

A Decreased منخفضة
B Absent غائبة
C Increased مرتفعة
D Giant عملاقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In IDA, serum iron and TIBC are:** Q18

AR س18. في نقص الحديد يكون حديد المصل وTIBC:

A Both increased — كلاهما مرتفع
B Both decreased — كلاهما منخفض
C Iron increased, TIBC decreased — الحديد مرتفع وTIBC منخفض
D Iron decreased, TIBC increased — الحديد منخفض وTIBC مرتفع

EN **Serum ferritin in IDA is:** Q19

AR س19. فيريتين المصل في نقص الحديد:

A Decreased — منخفض
B Increased — مرتفع
C Normal — طبيعي
D Variable — متغيّر

EN **Serum transferrin receptors are increased in:** Q20

AR س20. ترتفع مستقبلات الترانسفيرين في المصل في:

A Anaemia of chronic disease — فقر دم الأمراض المزمنة
B Thalassaemia trait — سمة الثلاسيميا
C Iron deficiency anaemia — فقر الدم بنقص الحديد
D All anaemias — كل أنواع فقر الدم

EN **Bone marrow in IDA shows:** Q21

AR س21. يُظهر نخاع العظم في نقص الحديد:

A Increased iron stores — زيادة مخزون الحديد
B Ringed sideroblasts — أرومات حديدية حلقية
C Megaloblasts — أرومات ضخمة
D Erythroid hyperplasia with micronormoblasts and absent iron stores — فرط تنسّج حمري بأرومات صغيرة وغياب مخزون الحديد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Target cells and pencil cells in the blood film suggest:** Q22

AR س22. الخلايا الهدفية والقلمية في المسحة توحي بـ:

A Iron deficiency anaemia — فقر الدم بنقص الحديد

B Megaloblastic anaemia — الأرومي الضخم

C Aplastic anaemia — اللا تنسّجي

D Acute blood loss — النزف الحاد

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Microcytic hypochromic anaemia results from a defect in haemoglobin synthesis.

AR ينتج فقر الدم صغير الكريات ناقص الصباغ عن خلل في تخليق الهيموغلوبين.

True · صح False · خطأ

2 EN A defect in protoporphyrin synthesis gives a macrocytic anaemia.

AR يعطي خلل تخليق البروتوبورفيرين فقر دم كبير الكريات.

True · صح False · خطأ

3 EN Ferritin and haemosiderin are storage forms of iron.

AR الفيريتين والهيموسيدرين شكلا خزن الحديد.

True · صح False · خطأ

4 EN Iron stores are found mainly in macrophages of the bone marrow and liver.

AR توجد مخازن الحديد أساسًا في بلاعم نخاع العظم والكبد.

True · صح False · خطأ

5 EN Average daily intake of iron is about 100 mg.

AR متوسط المدخول اليومي من الحديد نحو 100 ملغم.

True · صح False · خطأ

6 EN Pregnancy increases iron absorption.

AR يزيد الحمل امتصاص الحديد.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 EN Organic iron is absorbed better than inorganic iron.

AR يُمتص الحديد العضوي أفضل من غير العضوي.

True · صح False · خطأ

8 EN Menstruation increases physiological iron demand.

AR يزيد الحيض الحاجة الفسيولوجية للحديد.

True · صح False · خطأ

9 EN Koilonychia is a feature of iron deficiency.

AR تقعّر الأظافر من مظاهر نقص الحديد.

True · صح False · خطأ

10 EN In IDA, MCHC is increased.

AR في نقص الحديد يرتفع MCHC.

True · صح False · خطأ

11 EN Serum transferrin receptors are increased in thalassaemia trait.

AR ترتفع مستقبلات الترانسفيرين في سمة الثلاسيميا.

True · صح False · خطأ

12 EN Iron stores are usually completely absent in IDA.

AR يغيب مخزون الحديد عادةً كليًا في نقص الحديد.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Ferrous vs ferric for absorption

AR الحديدوز مقابل الحديديك في الامتصاص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Intake vs absorption vs loss 2

AR المدخول مقابل الامتصاص مقابل الفقدان

EN Serum iron and TIBC move in opposite directions in IDA 3

AR حديد المصل وTIBC يتحرّكان بعكس بعضهما في نقص الحديد

EN Transferrin receptors — IDA vs chronic disease vs thalassaemia trait 4

AR مستقبلات الترانسفيرين — نقص الحديد مقابل المزمن مقابل سمة الثلاسيميا

EN Anisocytosis vs poikilocytosis 5

AR تفاوت الحجم مقابل تشوّه الشكل

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Explain why defects in iron, protoporphyrin or globin cause microcytic hypochromic anaemia. 1

AR وضّح لماذا يسبّب خلل الحديد أو البروتوبورفيرين أو الكلوبين فقر دم صغير الكريات ناقص الصباغ.

EN Describe body iron distribution and balance. 2

AR صف توزيع الحديد في الجسم وتوازنه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the factors that favour and reduce iron absorption. 3

AR عدّد العوامل التي تزيد امتصاص الحديد والتي تقلّله.

EN List the causes and clinical features of IDA. 4

AR عدّد أسباب نقص الحديد ومظاهره السريرية.

EN Give the laboratory findings of IDA. 5

AR اذكر النتائج المختبرية لنقص الحديد.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 C	4 D	5 A	6 B	7 C	8 D
9 C	10 A	11 B	12 A	13 C	14 D	15 A	16 B
17 C	18 D	19 A	20 C	21 D	22 A		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 False	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN Ferrous (Fe^{2+}) favours absorption; ferric (Fe^{3+}) reduces it. (Inorganic > organic in this lecture.)

AR الحديدوز (Fe^{2+}) يزيد الامتصاص، والحديديك (Fe^{3+}) يقلّله. (غير العضوي > العضوي في هذه المحاضرة.)

2

EN Intake 10 mg/day (western diet 10–15 mg), absorbed 5–10% (20–30% in deficiency/pregnancy), loss 1 mg/day.

AR المدخول 10 ملغم/يوم (الغربي 10–15)، يُمتص 5–10% (20–30% في النقص/الحمل)، الفقدان 1 ملغم/يوم.

3

EN Serum iron ↓, TIBC ↑, ferritin ↓, transferrin receptors ↑.

AR حديد المصل ↓، TIBC ↑، الفيريتين ↓، مستقبلات الترانسفيرين ↑.

4

EN Increased only in IDA, not in anaemia of chronic disease or thalassaemia trait.

AR ترتفع في نقص الحديد فقط، لا في فقر دم الأمراض المزمنة ولا سمة الثلاسيميا.

5

EN Anisocytosis = different sizes; poikilocytosis = different shapes.

AR تفاوت الحجم = أحجام مختلفة؛ تشوّه الشكل = أشكال مختلفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Explain why defects in iron, protoporphyrin or globin cause microcytic hypochromic anaemia.** 1

Haem = iron + protoporphyrin, and haemoglobin = haem + globin; a defect in any (iron deficiency/chronic inflammation/malignancy, protoporphyrin synthesis, or thalassaemia) impairs haemoglobin synthesis.

AR الهيم = حديد + بروتوبورفيرين، والهيموغلوبين = هيم + كلوبين؛ وخلل أي منها (نقص الحديد/الالتهاب المزمن/الخباثة، تخليق البروتوبورفيرين، الثلاسيميا) يضعف تخليق الهيموغلوبين.

EN **Describe body iron distribution and balance.** 2

Total 3–5 g; 2/3 in circulating Hb; 1/3 in enzymes (cytochromes, catalase, peroxidase) and stores (ferritin, haemosiderin) in RES macrophages of marrow and liver. Intake 10 mg/day, 5–10% absorbed; loss 1 mg/day through GIT, urine, sweat, nails and hair.

AR الكلي 3–5 غم؛ الثلثان في Hb الدائر، والثلث في الإنزيمات (السايتوكرومات، الكاتاليز، البيروكسيديز) والمخازن (الفيريتين، الهيموسيدرين) في بلاعم النخاع والكبد. المدخول 10 ملغم/يوم يُمتص 5–10%؛ والفقدان 1 ملغم/يوم عبر الهضمي والبول والعرق والأظافر والشعر.

EN **List the factors that favour and reduce iron absorption.** 3

Favour: ferrous form, inorganic iron, acids/vitamin C, iron deficiency, pregnancy, primary haemochromatosis. Reduce: ferric form, organic iron, antacids/alkali, iron excess, infection, tea.

AR تزيد: الحديدوز، الحديد غير العضوي، الحوامض/فيتامين C، نقص الحديد، الحمل، داء ترسّب الأصبغة الأولي. تقلّل: الحديديك، العضوي، مضادات الحموضة/القلويات، زيادة الحديد، العدوى، الشاي.

EN **List the causes and clinical features of IDA.** 4

Causes: chronic blood loss, increased demand (growth, pregnancy, lactation, menstruation), impaired absorption (gastrectomy), poor intake. Features: anaemia, painless glossitis, angular stomatitis, koilonychia, dysphagia with pharyngeal webs (Plummer–Vinson), pica.

AR الأسباب: الفقدان المزمن للدم، زيادة الحاجة (النمو، الحمل، الإرضاع، الحيض)، ضعف الامتصاص (استئصال المعدة)، قلّة المدخول. المظاهر: فقر الدم، التهاب اللسان، التهاب زاوية الفم، تقعّر الأظافر، عسر البلع مع الأغشية البلعومية (بلامر–فينسون)، القَطَا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Give the laboratory findings of IDA.** 5

Low Hb, PCV, RBC, MCV, MCH, MCHC; hypochromic microcytic film with anisocytosis, poikilocytosis, target and pencil cells; variable WBC; platelets usually up; marrow erythroid hyperplasia with micronormoblasts and absent iron; serum iron ↓, TIBC ↑, ferritin ↓, transferrin receptors ↑.

AR

انخفاض Hb وPCV وRBC وMCV وMCH وMCHC، مسحة ناقصة الصباغ صغيرة الكريات مع تفاوت الحجم والشكل وخلايا هدفية وقلمية، كريات بيض متغيّرة، الصفيحات ترتفع عادةً، النخاع فرط تنسّج حمري بأرومات صغيرة وغياب الحديد، حديد المصل ↓، TIBC ↑، الفيريتين ↓، مستقبلات الترانسفيرين ↑.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t